

# LF-15 · Lineare Gleichungssysteme

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

---

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Löse jedes System mit dem Gleichsetzungs- oder Einsetzungsverfahren. Schreibe das Verfahren dazu.

## Aufgabe 1

$y = 5x - 4$  und  $y = -2x + 31$ . Bestimme  $x$ .

---

---

---

---

## Aufgabe 2

$y = 5x + 1$  und  $y = 3x + 7$ . Bestimme  $y$ .

---

---

---

---

## Aufgabe 3

$x + y = 15$  und  $x - y = 1$ . Bestimme  $x$ .

---

---

---

---

## Aufgabe 4

$4x + y = 25$  und  $x + y = 10$ . Bestimme  $x$ .

---

---

---

---

### Aufgabe 5

$4x + 2y = 36$  und  $x + y = 13$ . Bestimme  $y$ .

---

---

---

---

### Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**0,5 5 5 80 8 50 16 0,8 8 160**

### Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Gleichsetzen:  $7x = 35 \rightarrow x = 5$
2.  $x = 3$ , eingesetzt ergibt  $y = 16$
3. Addieren:  $2x = 16 \rightarrow x = 8$
4. Subtrahieren:  $3x = 15 \rightarrow x = 5$
5. Aus  $x = 13 - y$  einsetzen:  $4(13 - y) + 2y = 36 \rightarrow y = 8$